

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»

«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики

Кафедра геоинформатики и информационной безопасности

Отчёт по лабораторной работе №5
«Параллельное программирование»

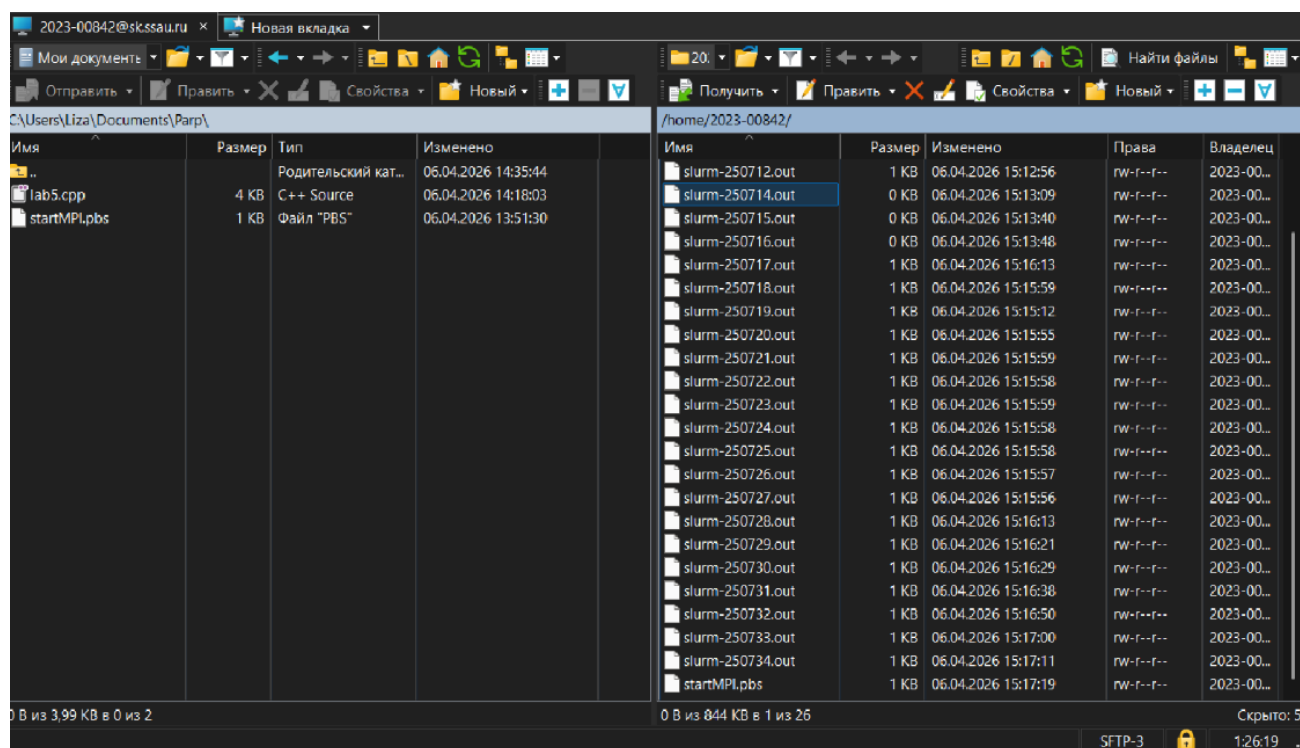
Выполнил:
Завадский Н.А.
Группа 6312

Самара - 2026

Ход работы

В рамках лабораторной работы была выполнена проверка MPI-программы, разработанной ранее для перемножения квадратных матриц. Запуск осуществлялся на суперкомпьютере «Сергей Королёв», что позволило оценить влияние числа процессов и размера входных данных на время вычислений.

На начальном этапе было установлено соединение с вычислительным кластером. Для передачи файлов использовалась программа WinSCP, а для работы в командной строке и отправки заданий в очередь применялся PuTTY.



После загрузки исходных файлов был подготовлен командный файл startMPI.pbs, предназначенный для постановки задачи в очередь. Далее программа была скомпилирована с использованием компилятора MPI:

```
mpicxx -std=c++11 lab5.cpp -o lab5
```

```

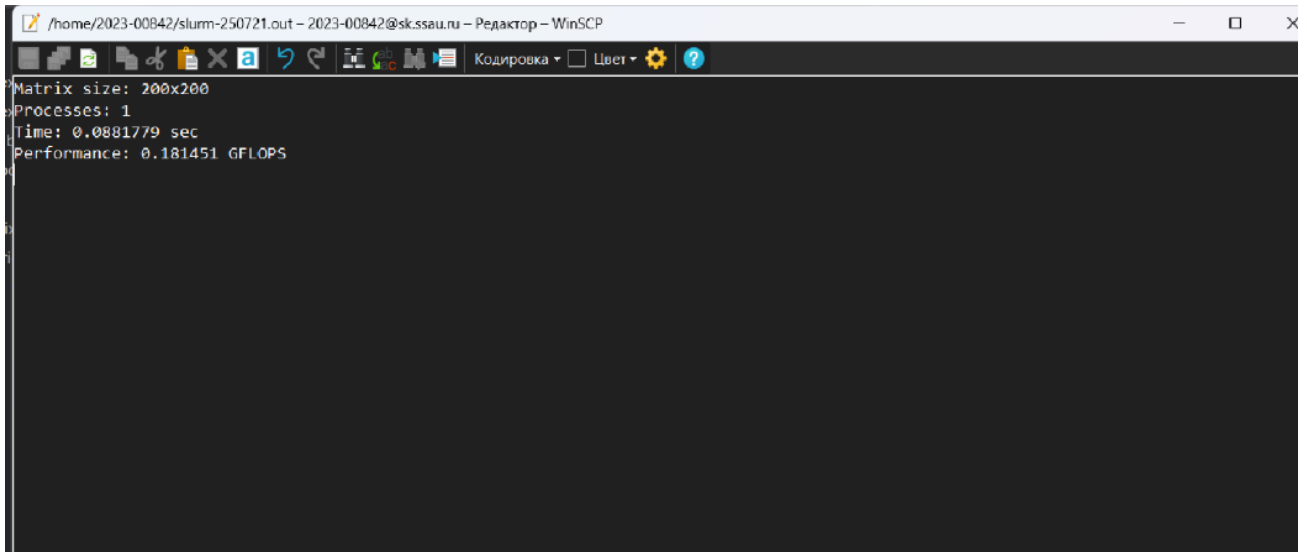
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250644
[2023-00842@login2 ~]$ ls
lab5 lab5.cpp slurm-250644.out startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250646
[2023-00842@login2 ~]$ ls
lab5 lab5.cpp result.txt slurm-250644.out slurm-250646.out startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250649
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250651
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250653
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250654
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250657
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250659
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250662
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250666
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250668
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250670
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250671
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250673
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250674
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250676
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250679
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250680
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs

```

После компиляции задание запускалось через пакетную систему суперкомпьютера. Для каждого варианта выполнялись измерения времени работы программы при различном количестве процессов и разных размерах матриц.

```
sbatch startMPI.pbs
```

Вывод суперкомпьютера

A screenshot of a terminal window titled "/home/2023-00842/slurm-250721.out - 2023-00842@sk.ssau.ru - Редактор - WinSCP". The terminal displays the following output:

```
Matrix size: 200x200
Processes: 1
Time: 0.0881779 sec
Performance: 0.181451 GFLOPS
```

При тестовом запуске программа вывела размер обрабатываемой матрицы, количество задействованных процессов, время выполнения и рассчитанную производительность. Эти данные использовались для дальнейшего сравнения эффективности параллельного выполнения.

```
Matrix size: 200x200
Processes: 1
Time: 0.0881779 sec
Performance: 0.181451 GFLOPS
```

Краткое описание алгоритма

Программа начинает работу с инициализации MPI-среды. После этого каждый процесс получает собственный идентификатор и общее число процессов, участвующих в вычислениях. Основной процесс формирует две квадратные матрицы заданного размера, а затем передаёт их остальным процессам с помощью коллективной операции MPI_Bcast.

Дальнейшее вычисление строится по принципу распределения строк результирующей матрицы между процессами. Каждый процесс умножает закреплённую за ним часть строк на вторую матрицу и получает фрагмент итогового результата. После завершения локальных вычислений главный процесс собирает частичные результаты, формирует полную результирующую матрицу, сохраняет её в файл result.txt и выводит показатели выполнения программы.

Результаты эксперимента

В таблице представлены результаты эксперимента: время выполнения программы в секундах при разных размерах матриц и различном количестве MPI-процессов.

Количество процессов	100	200	400	500	1000	2000	4000
1 процесс	0,0133	0,0882	0,7172	1,4255	10,1197	115,9790	776,1000
2 процесса	0,0073	0,0445	0,3612	0,7179	5,0629	58,5572	404,0000
4 процесса	0,0049	0,0235	0,1834	0,3633	3,4906	29,2223	249,4520
8 процессов	0,0032	0,0134	0,0945	0,1901	1,8636	15,0731	126,1930
10 процессов	0,0021	0,0109	0,0772	0,1654	1,4932	12,1330	101,9210
20 процессов	0,0011	0,0061	0,0422	0,0736	0,6180	4,8045	45,5544
40 процессов	0,0014	0,0052	0,0204	0,0413	0,3202	2,4702	30,3705

Таблица 1 - Время выполнения программы при перемножении матриц, с

Полученные значения показывают, что увеличение числа процессов в большинстве случаев приводит к сокращению времени выполнения. Особенно заметный эффект наблюдается для крупных матриц размером 1000, 2000 и 4000, где объём вычислений достаточно велик и накладные расходы на организацию параллельной работы становятся относительно менее значимыми.

Сравнение ускорения для матрицы 4000 x 4000

Количество процессов	Время, с	Ускорение относительно 1 процесса
1 процесс	776,1000	1,00
2 процесса	404,0000	1,92
4 процесса	249,4520	3,11
8 процессов	126,1930	6,15
10 процессов	101,9210	7,61
20 процессов	45,5544	17,04
40 процессов	30,3705	25,55

Для наглядности ниже приведён график, отражающий изменение времени выполнения в зависимости от размера матрицы. Он подтверждает общую тенденцию: чем больше размер данных, тем более выраженным становится преимущество параллельной обработки.

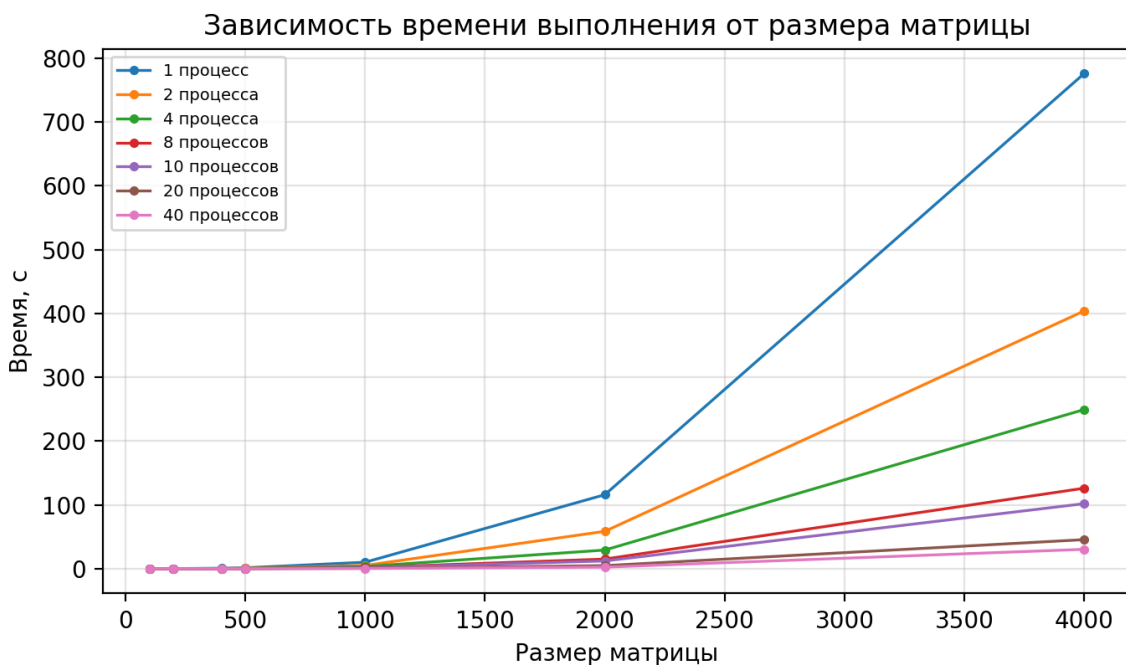


Рисунок 1 - Зависимость времени выполнения от размера матрицы

Вывод

По итогам лабораторной работы была выполнена компиляция и серия запусков MPI-программы на суперкомпьютере «Сергей Королёв». В ходе эксперимента проверялась зависимость времени перемножения квадратных матриц от двух факторов: размера матрицы и количества процессов, участвующих в вычислениях.

Анализ результатов показывает, что при небольших размерах матриц прирост производительности выражен не всегда равномерно. Это связано с тем, что для малых задач значительную долю общего времени могут занимать служебные операции: запуск процессов, обмен данными между ними, передача матриц и сбор результата. Поэтому при малом объёме вычислений увеличение числа процессов не всегда даёт строго пропорциональное ускорение.

При увеличении размера матриц эффективность параллельного подхода становится значительно выше. Для матрицы 4000 x 4000 время выполнения сократилось с 776,1000 с при одном процессе до 30,3705 с при использовании 40 процессов. Следовательно, ускорение составило примерно 25,55 раза. Это подтверждает, что MPI особенно целесообразно применять для вычислительно

сложных задач, где объём арифметических операций существенно превышает накладные расходы на коммуникацию между процессами.

Таким образом, эксперимент подтвердил практическую эффективность параллельного программирования при решении задачи перемножения матриц. В ходе работы были закреплены навыки подключения к суперкомпьютеру, передачи файлов, компиляции MPI-программы, постановки задания в очередь и анализа полученных результатов. Лабораторная работа показала, что использование суперкомпьютера позволяет существенно сократить время вычислений при обработке больших массивов данных, однако максимальная эффективность достигается только при достаточном размере задачи и рациональном выборе числа процессов.